

# Формула Бернулли

Берендакова А.В.  
МАН, 2022

Схема Бернулли: Рассматривается последовательность из независимых испытаний с двумя исходами:

$A$  и  $\bar{A}$ , причём  $P(A) = p$ ,  $P(\bar{A}) = 1 - p = q$   
*успех* и *неуспех*

Вероятность того, что при  $n$  повторениях опыта событие

$A$  произойдёт ровно  $m$  раз

$$P_n(m) = C_n^m p^m (1-p)^{n-m} \quad \text{— формула Бернулли}$$

Пример 1. Вероятность того, что событие появится хотя бы один раз в трёх независимых испытаниях, равна 0,973.  
Найти вероятность появления события в одном испытании (предполагается, что во всех испытаниях вероятность появления события одна и та же)

$A = \{ \text{хотя бы один раз появится в трёх независимых испытаниях} \}$   
или 1, или 2, или 3

$\bar{A} = \{ \text{ни разу не появится в трёх независимых испытаниях} \}$   
вероятность успеха — вероятность появления события  
вероятность неуспеха — вероятность не появления события

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \underbrace{q \cdot q \cdot q}_{\text{три независимых испытания}} = 1 - q^3 = 0,973$$

$$q^3 = 1 - 0,973$$
$$q = \sqrt[3]{0,027} = 0,3$$

Тогда вероятность появления события в одном испытании  $p = 1 - q = 1 - 0,3 = 0,7$

Ответ: 0,7

Пример  $\Omega_2$  В семье 10 детей. Считая вероятности рождение мальчика и девочки равными  $\frac{1}{2}$ , найти вероятность того, что в семье:  
 а) 5 мальчиков и 5 девочек  
 б) число мальчиков не менее 3 и не более 8

Пусть успех = {рождение мальчика}  $p = \frac{1}{2}$

$$P_{10}(5) = C_{10}^5 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5 \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{10-5} = \frac{63}{256}$$

из 10 детей 5 мальчиков (т.е. остальные 5 - девочки)

$$P\{\text{в семье мальчиков от } 3 \text{ до } 8\} = \sum_{k=3}^8 P_{10}(k) =$$

$$= \sum_{k=3}^8 C_{10}^k \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^k \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{10-k} = C_{10}^3 \left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^7 + C_{10}^4 \left(\frac{1}{2}\right)^4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^6 + C_{10}^5 \left(\frac{1}{2}\right)^5 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5 + C_{10}^6 \left(\frac{1}{2}\right)^6 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4 +$$

3 мальчика или 4 мальчика или 5 мальчиков или 6 мальчиков

$$+ C_{10}^7 \left(\frac{1}{2}\right)^7 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 + C_{10}^8 \left(\frac{1}{2}\right)^8 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

или 7 мальчиков или 8 мальчиков



Пример 13. Пусть в семестре 16 лекций. В учебной группе 20 человек. Каждый отдельно взятый студент независимо от остальных приходит на отдельную лекцию с вероятностью  $p=0,6$ . Вычислить вероятность того, что ровно на половину лекций придёт ровно половина группы.

Успех = {на лекцию пришла ровно половина группы}

$n=16$   
 $\tilde{p}$  - вероятность успеха  
 $\bar{X}$  - число лекций, на которые пришла ровно половина группы,

$$P(\bar{X} = 8) = C_{16}^8 \cdot \tilde{p}^8 \cdot (1 - \tilde{p})^{16-8} *$$

Вычислим  $\tilde{p}$  через схему Бернулли тоже

Успех = {студент пришёл на лекцию}

$p=0,6$   $\bar{X}$  - число студентов, пришедших на лекцию

$$\tilde{p} = P(\bar{X}=10) = C_{20}^{10} \cdot 0,6^{10} \cdot (1-0,6)^{20-10}$$

$$* C_{16}^8 \left( C_{20}^{10} \cdot 0,6^{10} \cdot 0,4^{10} \right)^8 \cdot \left( 1 - C_{20}^{10} \cdot 0,6^{10} \cdot 0,4^{10} \right)^8$$

Пример №4. Адвокат выигрывает в суде в среднем 70%- дел.

Найдите вероятность того, что из 8 дел он выигрывает больше половины.

Успех = {выигрыш дела}

$$p = \frac{7}{10}$$

$$q = 1 - p = 1 - \frac{7}{10} = \frac{3}{10}$$

Больше половины

$$\begin{aligned} P_8(k > 4) &= P_8(k=5) + P_8(k=6) + P_8(k=7) + P_8(k=8) = \\ &= C_8^5 \cdot \left(\frac{7}{10}\right)^5 \cdot \left(\frac{3}{10}\right)^3 + C_8^6 \cdot \left(\frac{7}{10}\right)^6 \cdot \left(\frac{3}{10}\right)^2 + C_8^7 \cdot \left(\frac{7}{10}\right)^7 \cdot \left(\frac{3}{10}\right)^1 + C_8^8 \cdot \left(\frac{7}{10}\right)^8 \cdot \left(\frac{3}{10}\right)^0 = 0,797 \end{aligned}$$

5 дел выигран или 6 дел выигран или 7 дел выигран или 8 дел выигран

Пример 15 Средний процент невозвращения в срок кредита, выдаваемого банком, составляет 5%. Найти вероятность того, что при выдаче банком 100 кредитов проблем с возвратом денег возникнут не менее, чем в двух случаях.

Успех

→  $A = \{\text{кредит не возвращается в срок}\}$

$B = \{\text{кредит не будет возвращён в срок хотя бы в двух случаях}\}$

$\bar{B} = \{\text{кредит не будет возвращён в срок менее, чем в двух случаях}\}$   
или 2, или 3, или 4, ...  
0 или 1

$$P(B) = 1 - P(\bar{B}) = 1 - (P_{100}(0) + P_{100}(1)) = 1 - C_{100}^0 \cdot (0,05)^0 \cdot (1-0,05)^{100} - C_{100}^1 \cdot (0,05)^1 \cdot (1-0,05)^{100-1} = 1 - 0,95^{100} - 5 \cdot 0,95^{99}$$